Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Трекинг множественных объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Янушкевич В. А.
Проверила:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель: исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов.

Общее задание:

1. Используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO;

2. Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы);

3. Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга;

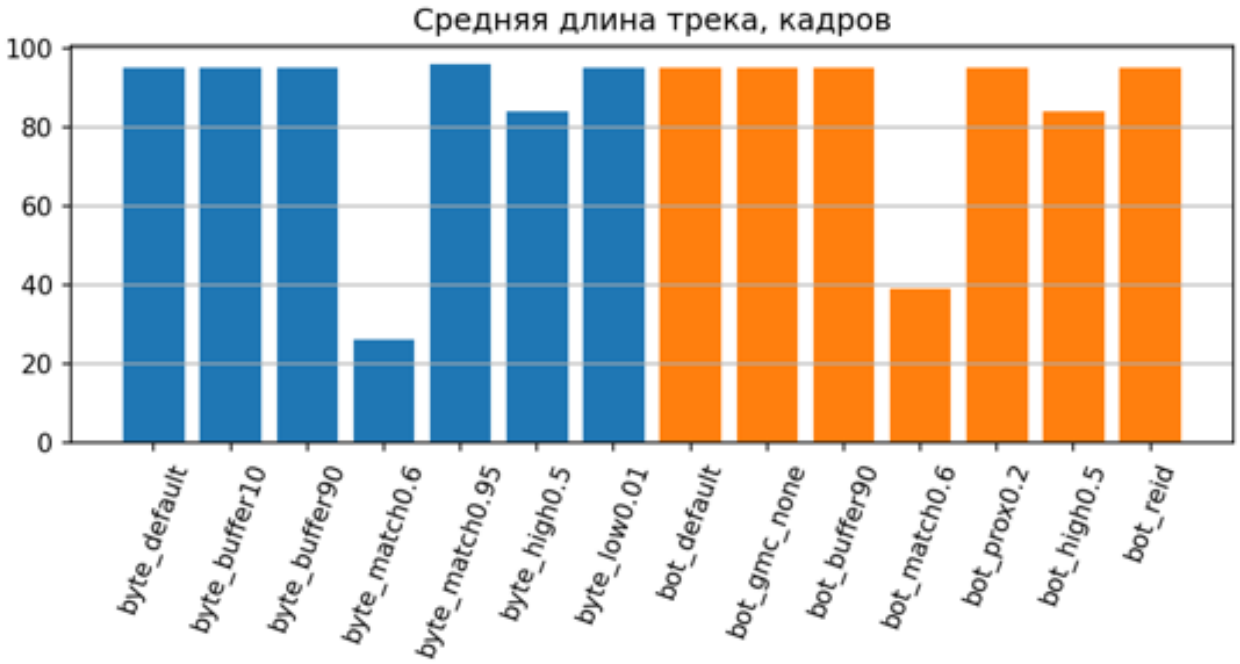
4. В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видео-ролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3;

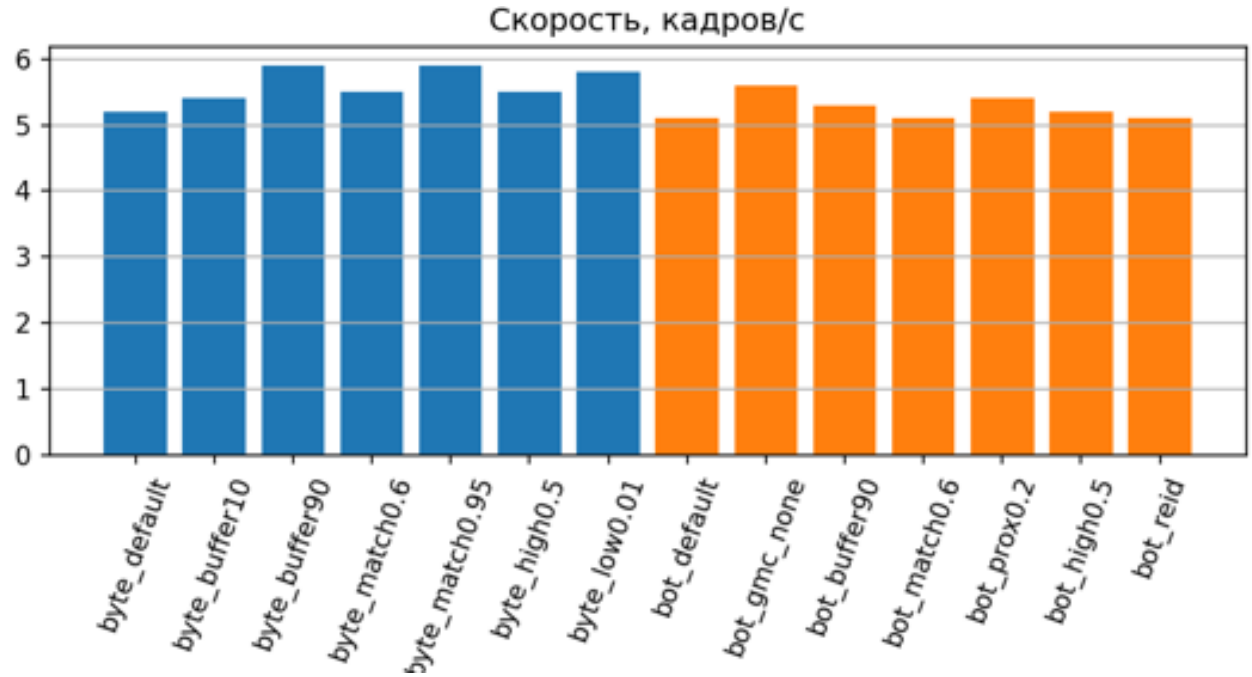
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результат:

Использован детектор YOLO12m из ЛР3 (best.pt). Он различает 12 классов: цифры 0–9, окошко счётчика counter и метку liters. Трекинг выполнялся средствами библиотеки Ultralytics YOLO (метод model.track) в среде Google Colab на GPU T4.







Вывод: исследовал применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов.